

Week10 team과제

2학년 2반 2021041089 최태민. 2학년 2반 2021041043 서재권

연습문제2번 동영상 주소:<https://youtu.be/NeBVun9NQzI>

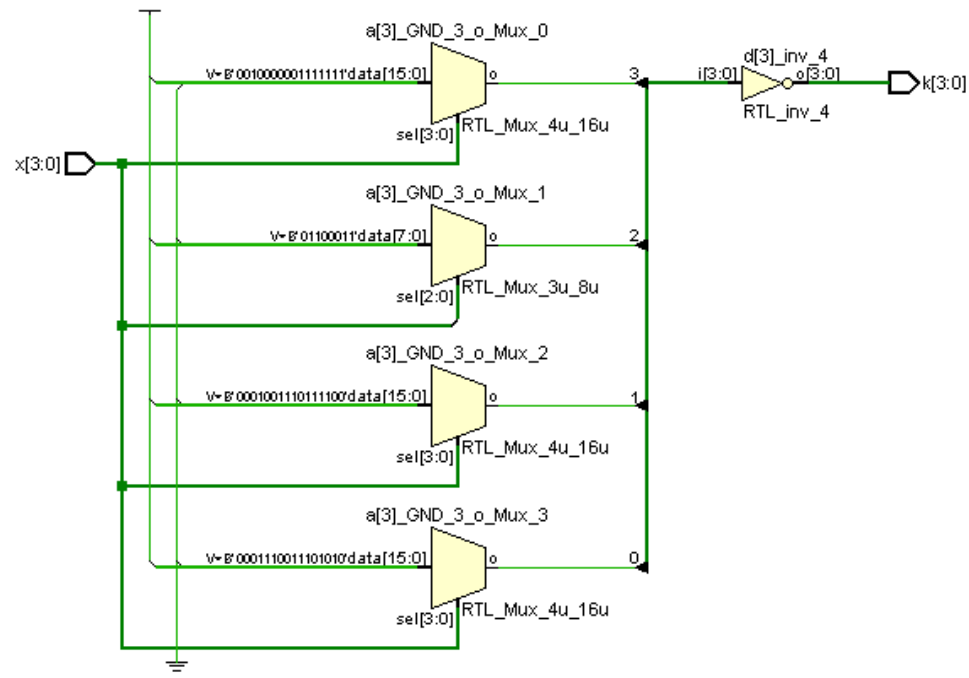
연습문제6번 동영상 주소:<https://youtu.be/v3drQ2zxbi4>

문제 2 : 동작테이블

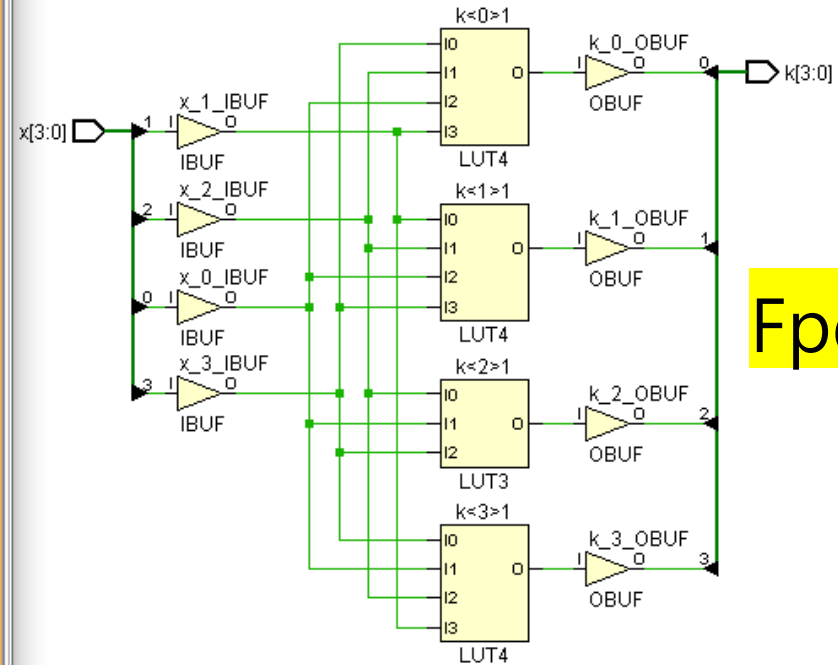
X3 스위치	X2 스위치	X1 스위치	X0 스위치	D3	D2	D1	D0	LED K3	LED K2	LED K1	LED K0	
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	

문제2 조건처리문(case) : 가상회로 및 fpga회로

가상회로



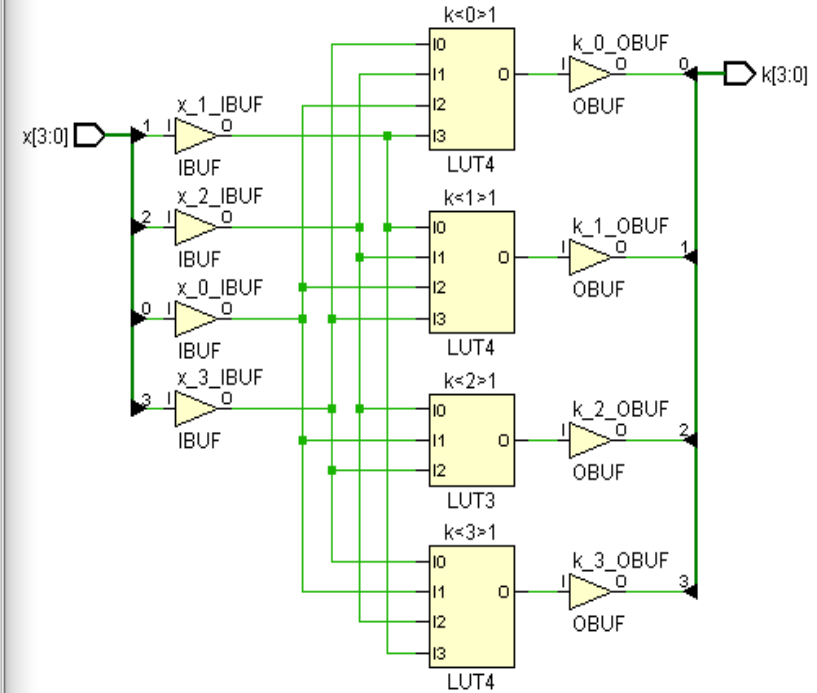
Fpga 회로



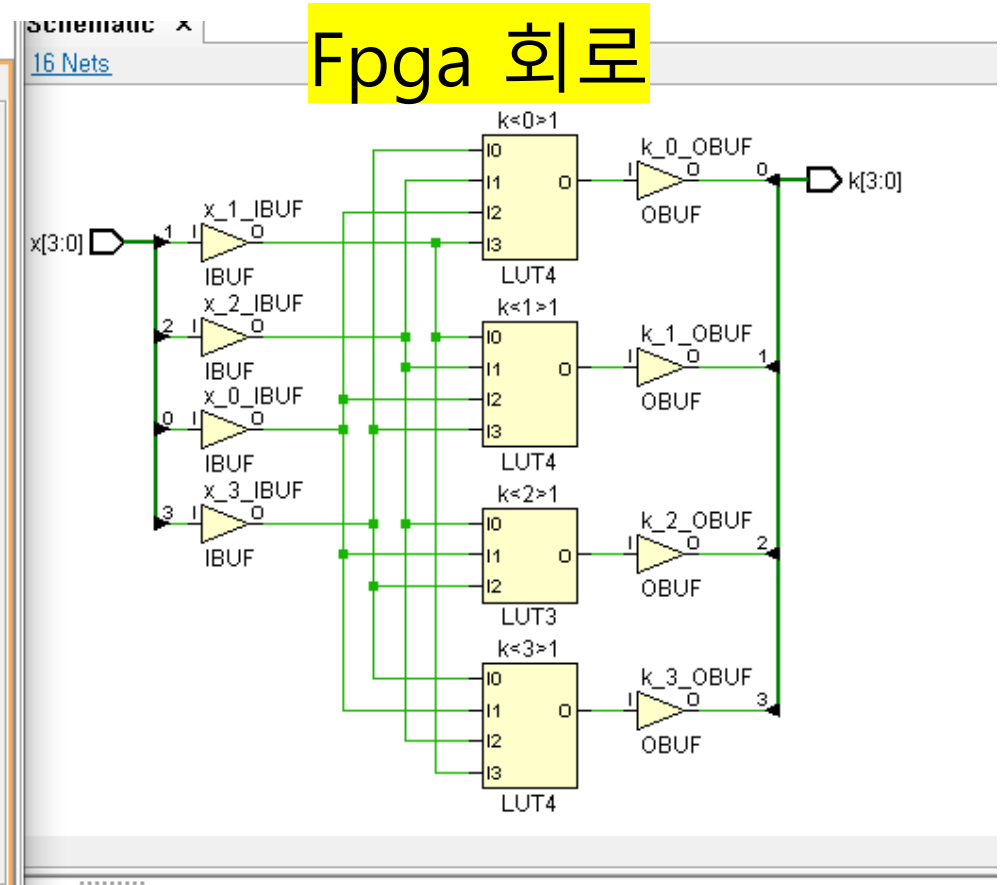
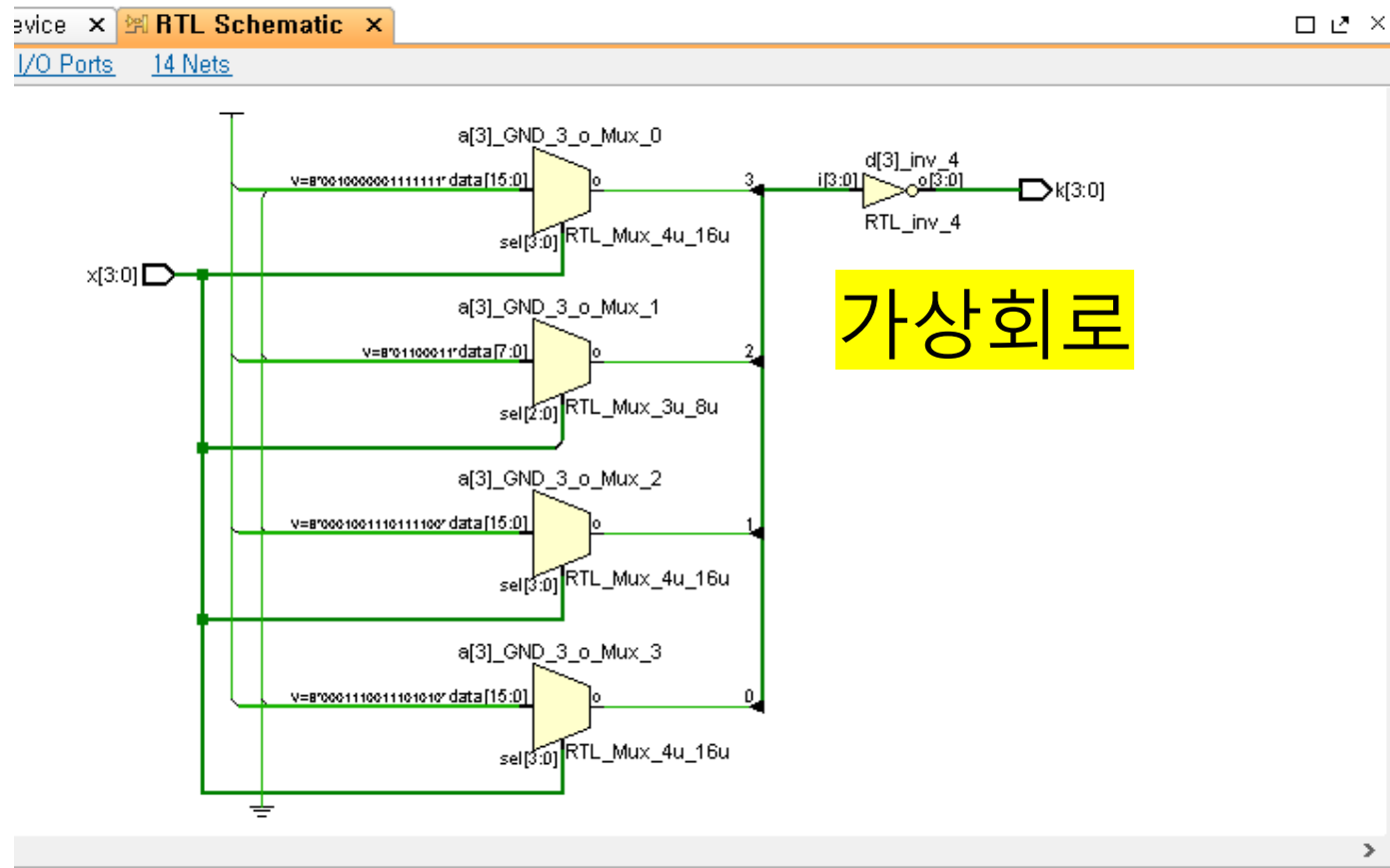
문제2 조건처리문(if~then~else) : 가상회로 및 fpga회로

가상회로

Fpga 회로



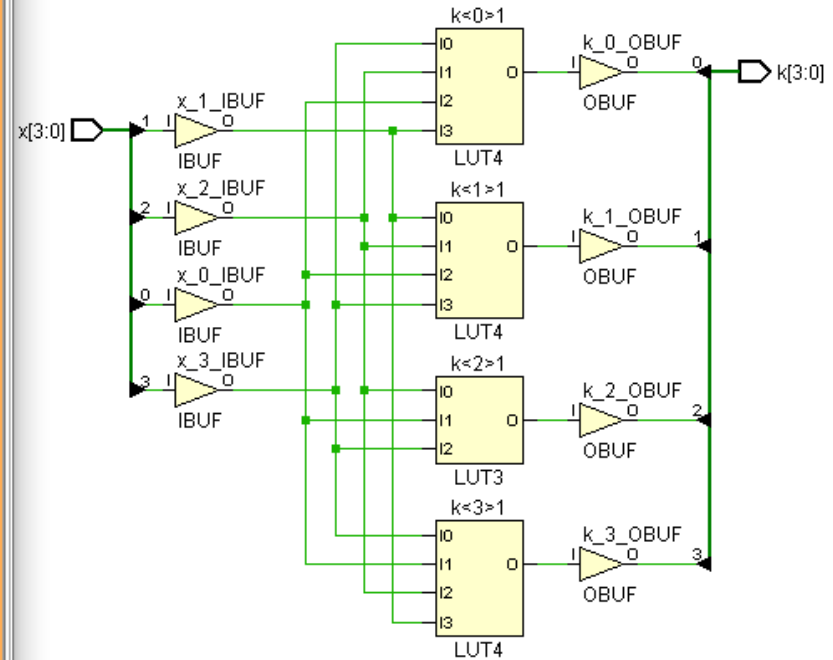
문제2 병행처리문(with~select~when) : 가상회로 및 fpga회로



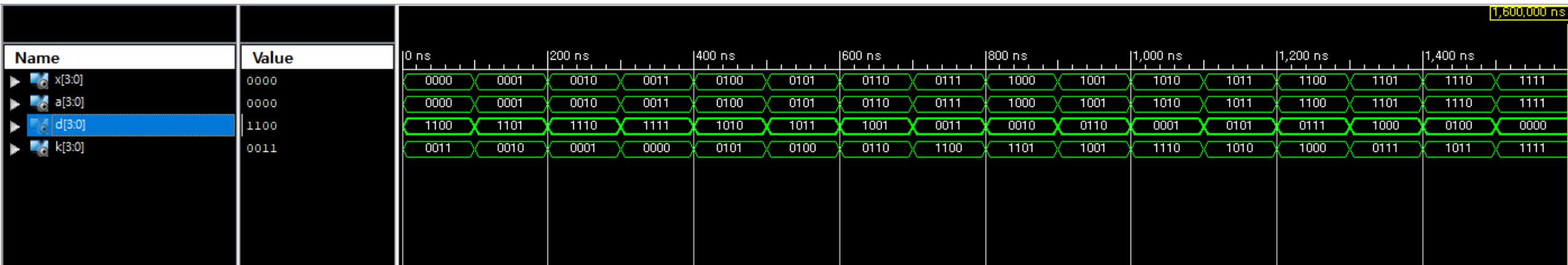
문제2 병행처리문(when~else) : 가상회로 및 fpga회로

가상회로

Fpga 회로



문제2 : 실행화면



문제 6 : 동작테이블 (X9 스위치와 X8의 스위치가 0일 때)

X7 스위치	X6 스위치	X5 스위치	X4 스위치	X3 스위치	X2 스위치	X1 스위치	X0 스위치	X9 스위치	X8 스위치	K3 LED	K2 LED	K1 LED	K0 LED
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	X	X	X	X

문제 6 : 동작테이블 (X9 스위치가 0, X8의 스위치가 1일 때)

X7 스위치	X6 스위치	X5 스위치	X4 스위치	X3 스위치	X2 스위치	X1 스위치	X0 스위치	X9 스위치	X8 스위치	K3 LED	K2 LED	K1 LED	K0 LED
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0

문제 6 : 동작테이블 (X9 스위치가 1, X8의 스위치가 0일 때)

X7 스위치	X6 스위치	X5 스위치	X4 스위치	X3 스위치	X2 스위치	X1 스위치	X0 스위치	X9 스위치	X8 스위치	K3 LED	K2 LED	K1 LED	K0 LED
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0

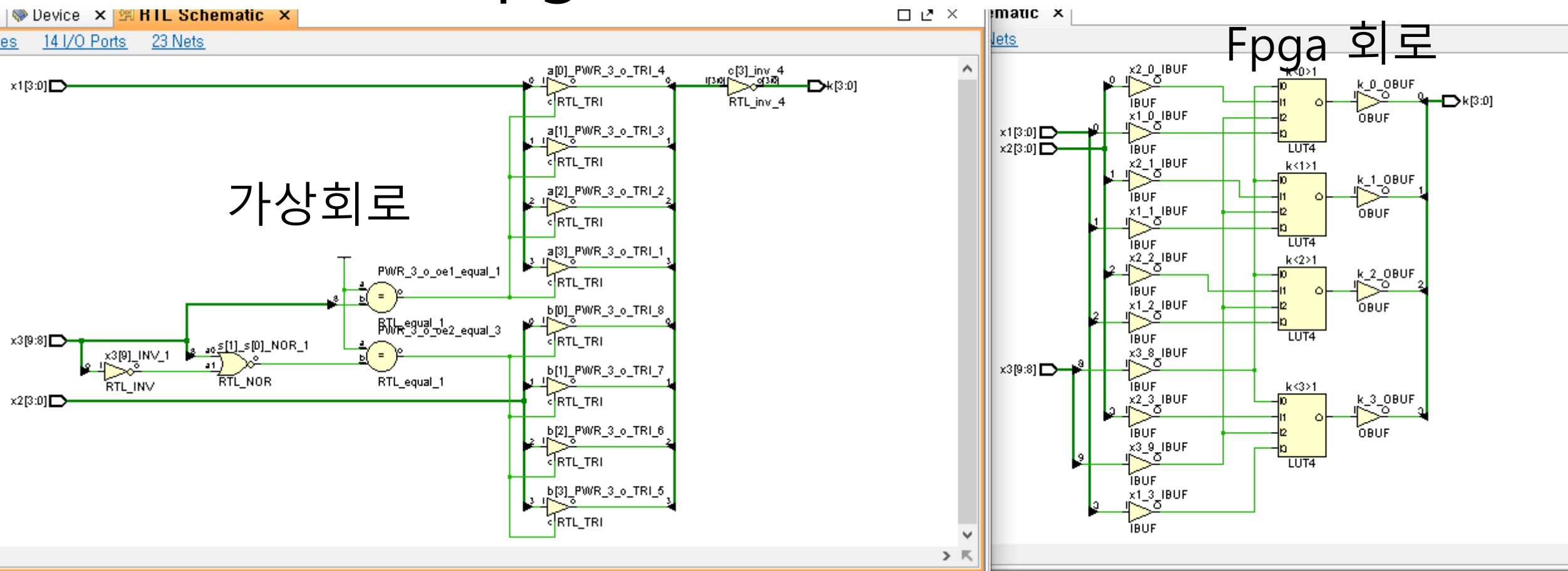
문제 6 : 동작테이블 (X9 스위치와 X8의 스위치가 1일 때)

X7 스위치	X6 스위치	X5 스위치	X4 스위치	X3 스위치	X2 스위치	X1 스위치	X0 스위치	X9 스위치	X8 스위치	K3 LED	K2 LED	K1 LED	K0 LED
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0

문제 6 : 동작테이블 해석

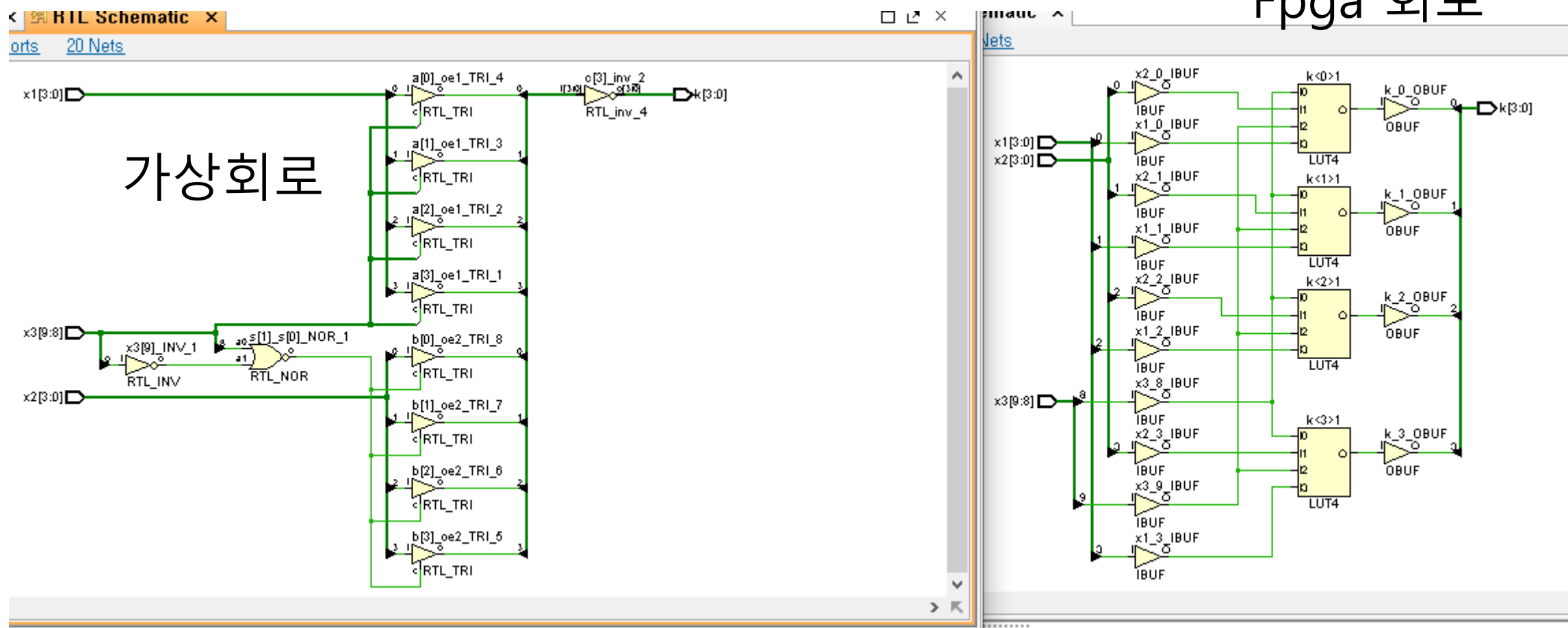
X8과 X9의 스위치가 둘 다 0일때 unknown(X)이 발생하고
X8과 X9의 스위치가 둘 다 1이거나 하나라도 1이면
unknown(X) 이 발생하지 않습니다.

문제6 조건처리문(case) : 가상회로 및 fpga회로



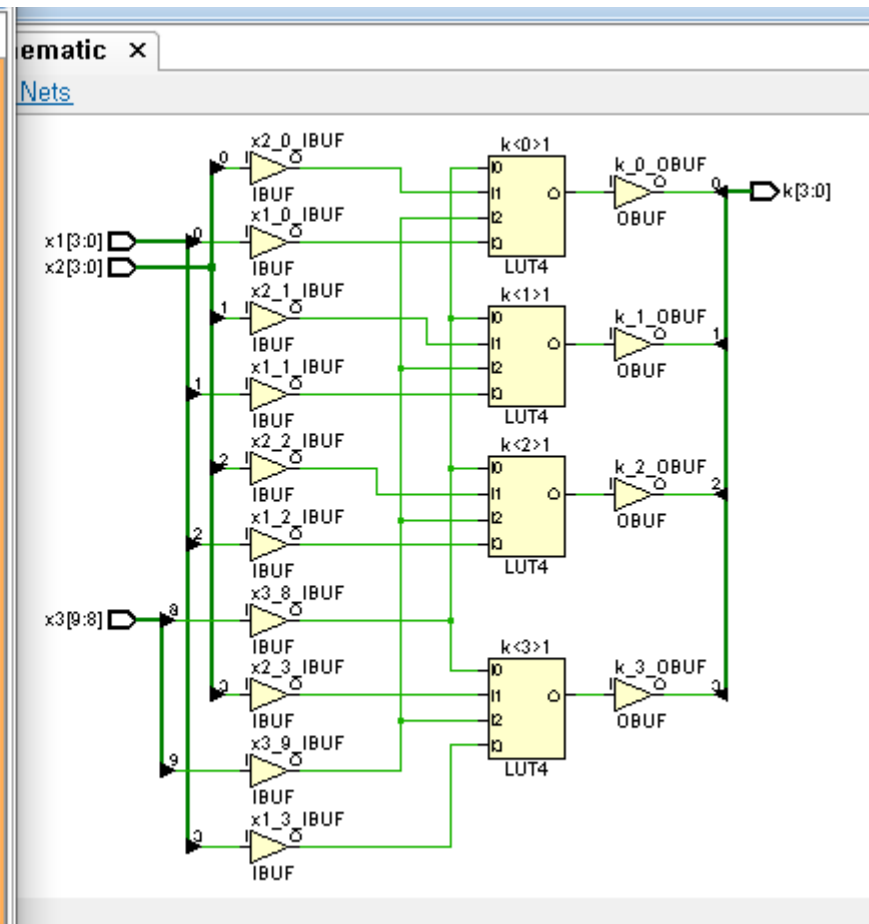
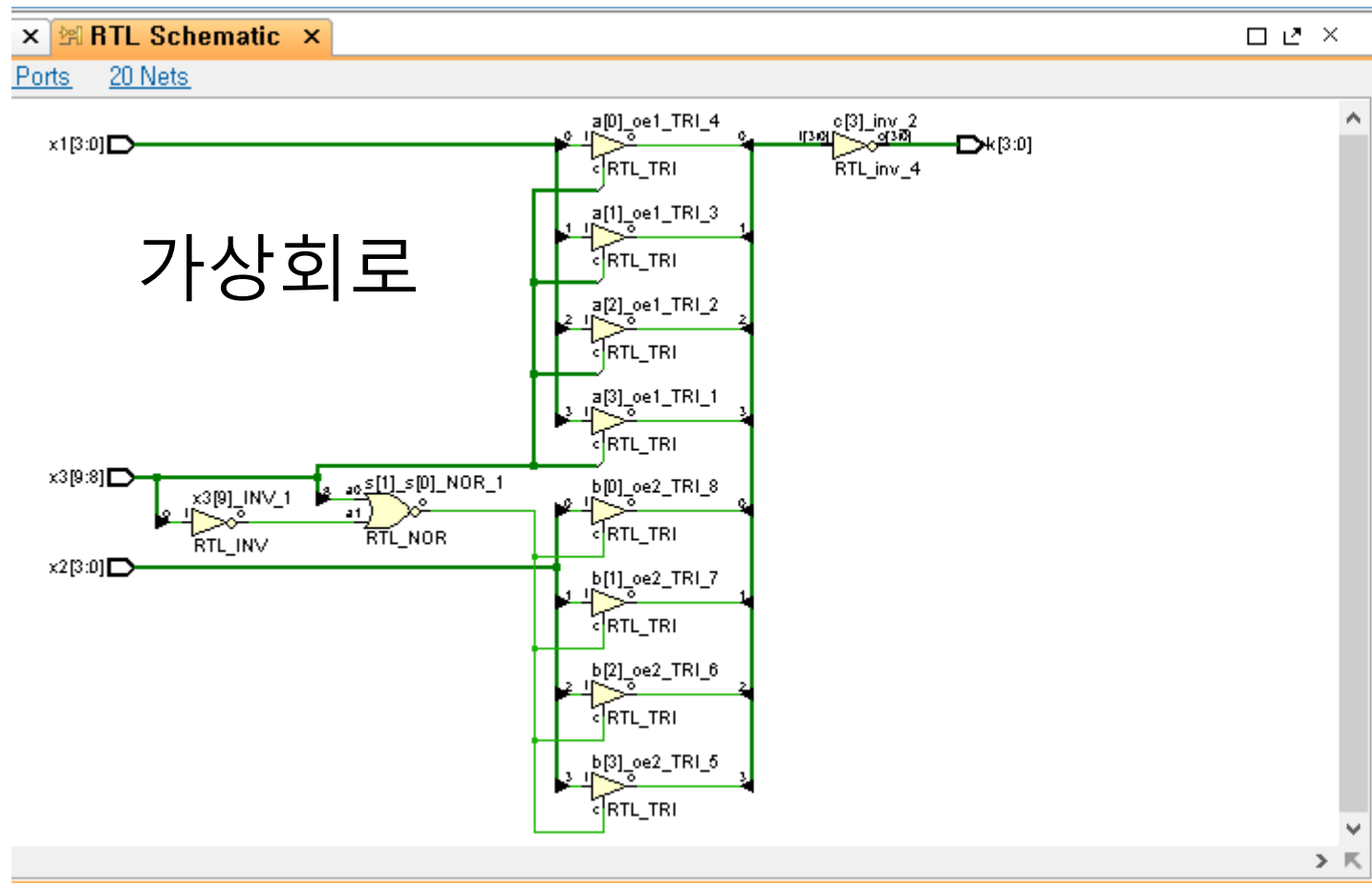
문제6 조건처리문(if~then~else) : 가상회로 및 fpga회로

Fpga 회로

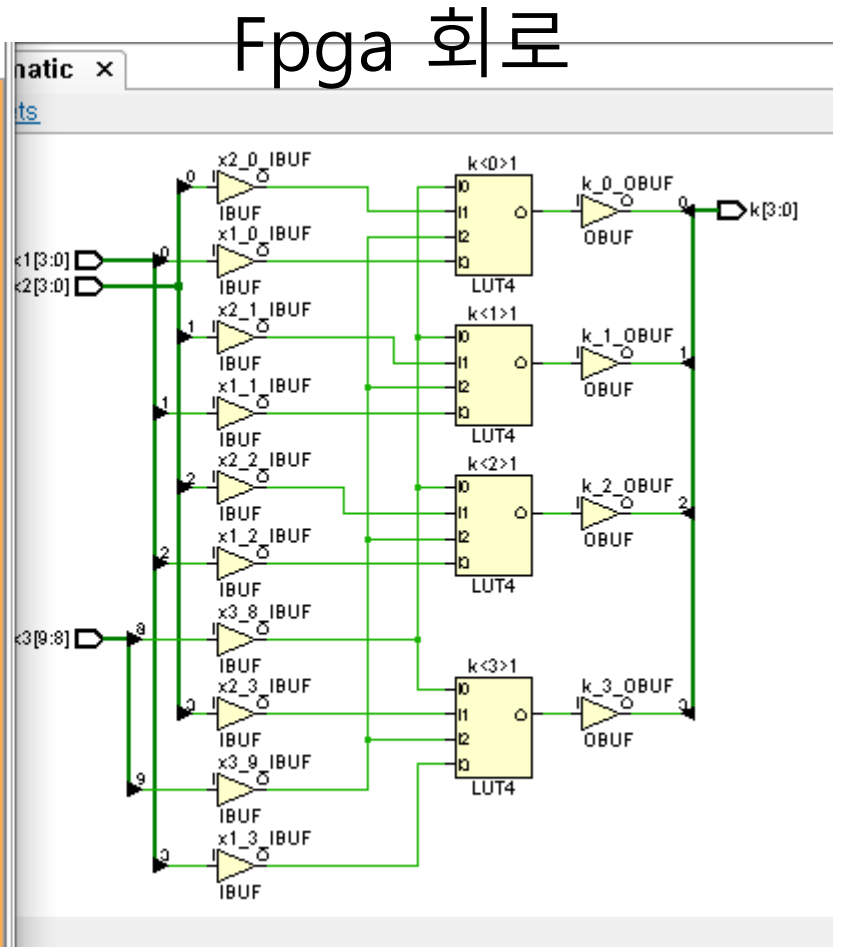
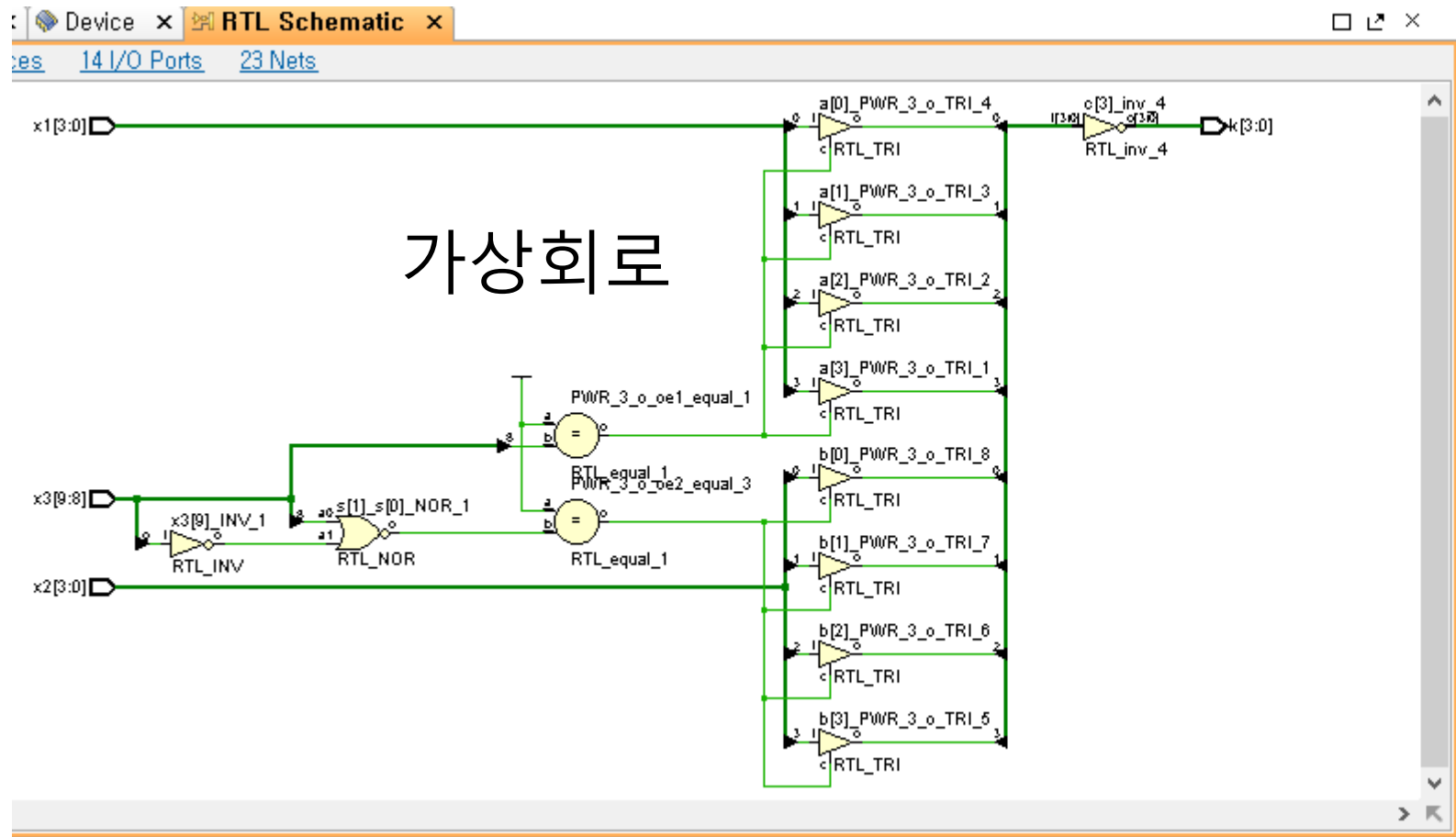


문제6 병행처리문(when~else) : 가상회로 및 fpga회로

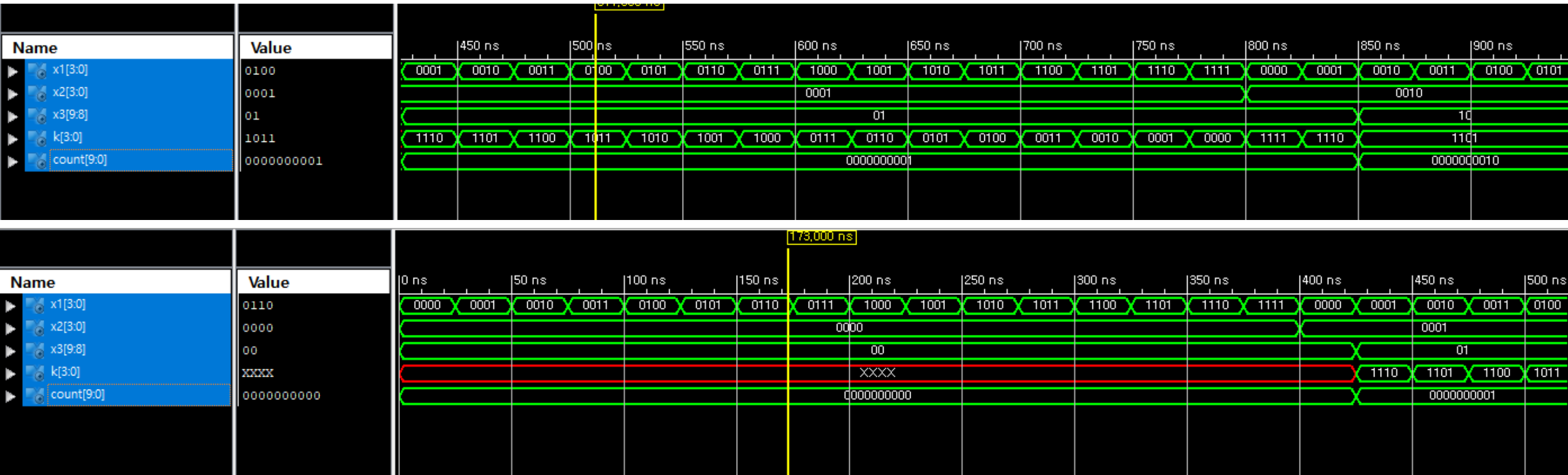
Fpga 회로



문제6 병행처리문(with~select~when) : 가상회로 및 fpga회로



문제6 실행화면



문제6 실행화면

